

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информационной безопасности и методология защиты информации»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Хеш-функции»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич, ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ИСТОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙСТВА MD.....	4
1.1 История создания.....	4
1.2 Области применения.....	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР АЛГОРИТМА.....	5

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучение истории алгоритма хеширования семейства MD (Message Digest) и изучение принципа его работы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить историю алгоритма;
- изучить сам алгоритм;
- составить пример реализации.

1. ИСТОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙСТВА MD

1.1 История создания

Семейство алгоритмов MD было разработано профессором Рональдом Риверстом из MIT. Он также являлся создателем ассиметричного шифрования RSA. За всю историю создания семейства MD было создано несколько версий алгоритмов:

- MD1. Закрытый алгоритм, который так и не был опубликован;
- MD2 (1989 г). Первоначально был разработан для 8-битных компьютеров и работал достаточно медленно. Спустя некоторое время был признан уязвимым;
- MD3. Также как и MD1 не был доведён до ума и не был опубликован;
- MD4 (1990 г). Стал улучшенной версией алгоритма MD2. Работал с 32-битными процессорами. Однако в 1993 году был полностью взломан с полным описанием алгоритма для создания коллизий;
- MD5 (1991 г). Стал самым популярным алгоритмом семейства. Долгое время использовался для проверки целостности файлов и хеширования паролей, однако в 2006 году был полностью взломан и признан небезопасным.
- MD6 (2008 г). Был показан на конкурсе NIST, однако не прошёл в финал из-за проблем с производительностью и сложной реализации и был отозван разработчиками.

1.2 Области применения

- 1990-е — начало 2000-х: электронная цифровая подпись, хранение паролей, SSL/TLS сертификаты;
- Середина 2000-х: были обнаружены коллизии, из-за этого применение MD5 стало недопустимым для ЭЦФ и сертификатов;
- Текущее время: несмотря на взлом MD5 до сих пор применяется. Он используется в случаях, когда не требуется защита данных, например проверка целостности файла, генерация уникальных

идентификаторов, старые системы, где переход на более безопасные алгоритмы хеширования сложен или вообще невозможен.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР АЛГОРИТМА

Рассмотрим самый популярный и часто встречающийся алгоритм MD5.

Параметры:

- длина входного сообщения произвольная;
- длина выходного хеша 128 бит

Алгоритм:

1. Выравнивание:

В начале добавляется единичный бит, затем добавляются нулевые биты, пока длина сообщения не станет равна 448 по модулю 512. Оставшиеся 64 бита записывается исходная длина сообщения в битах.

2. Инициализация буфера:

Создаются четыре 32-битных регистра с начальными значениями:

- $A = 0x67452301$;
- $B = 0xefcdab89$;
- $C = 0x98badcfe$;
- $D = 0x10325476$.

Создаются функции, принимающие три 32-битных числа и возвращающие одно число:

- $F(X, Y, Z) = (X \& Y) \mid (\sim X \& Z)$;
- $G(X, Y, Z) = (X \& Z) \mid (\sim Z \& Y)$;
- $H(X, Y, Z) = X \wedge Y \wedge Z$;
- $I(X, Y, Z) = Y \wedge (\sim Z \mid X)$.

Создаётся функция для внесения нелинейности и защиты от симметрии:

$$T[i] = 2^{32} \cdot |\sin(i + 1)|, \text{ где } i \text{ в } \{1, 2 \dots 64\}$$

3. Выполнение раундов:

Далее выполняется 4 раунда по 16 операций. На каждой итерации происходит обновление одной из констант A, B, C, D по формуле:

$A = B + ((A + \text{Func}(B, C, D) + M[k] + T[i]) \ll S)$, где

- Func — функция F, G, H или I, которые выполняются в 1, 2, 3, 4 раундах соответственно;
- $M[k]$ — 32-битный фрагмент текущего блока сообщения;
- $T[i]$ — константа из таблицы синусов;
- $+$ — сложение по модулю 2^{32} ;
- $\ll S$ — циклический сдвиг влево на S бит.

После выполнения операции константы меняются местами (циклически сдвигаются): $D \rightarrow A, A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$.

После обработки всех блоков по 512 бит, значения в регистрах A, B, C, D конкатенируются и полученное 128-битное число является MD5 хешем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Семейство MD сыграло ключевую роль в становлении современной криптографии. Алгоритм MD5 долгое время был стандартом индустрии благодаря своей скорости и простоте реализации. Однако, в связи с развитием вычислительных мощностей и математического аппарата криптоанализа, на сегодняшний день MD5 считается небезопасным для защиты информации (паролей, подписей), уступив место семействам SHA-2 и SHA-3, но остается полезным инструментом для проверки целостности данных.